UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 09 – Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)

Nama Mahasiswa	:	Ardita Natalia
NIM	:	23051430022
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	24 April 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 09 (Pertemuan 09)
Topik Utama	Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)
Sub-Topik	Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	24 April 2026
Nama Mahasiswa	Ardita Natalia
NIM	23051430022
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep Library vs Framework dan mengapa React dipilih untuk aplikasi skala besar.
2	Mampu menyiapkan environment pengembangan React menggunakan Vite.
3	Memahami sintaks JSX (JavaScript XML).
4	Mampu membuat Functional Component yang menerima dan menampilkan data melalui Props.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Github	Platform Repository Online	Digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan kode dan laporan praktikum.

5	Modul Praktikum	Modul Pertemuan 9 Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)	Digunakan sebagai referensi materi praktikum Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Pada praktikum ini, konsep utama yang dipelajari adalah penggunaan React.js sebagai library JavaScript untuk membangun tampilan antarmuka (user interface). React memungkinkan developer untuk membuat tampilan yang kompleks menjadi lebih terstruktur dengan cara membaginya menjadi bagian-bagian kecil yang disebut component. Dengan pendekatan ini, kode menjadi lebih mudah dibaca, dirawat, dan digunakan kembali tanpa harus menulis ulang dari awal.

Selain itu, dalam React juga digunakan JSX (JavaScript XML), yaitu sintaks yang memungkinkan penulisan kode HTML di dalam JavaScript. Dengan JSX, proses pembuatan tampilan menjadi lebih mudah dan intuitif karena bentuknya mirip dengan HTML, namun tetap memiliki kekuatan JavaScript. Hal ini membantu developer dalam menghubungkan data dengan tampilan secara langsung.

Konsep penting lainnya adalah props, yaitu cara untuk mengirim data dari satu component ke component lain. Props biasanya digunakan untuk mengirim nilai dari parent component ke child component, sehingga tampilan yang sama bisa digunakan berkali-kali dengan data yang berbeda. Dengan adanya props, aplikasi menjadi lebih fleksibel dan efisien dalam pengolahan data.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi React.js pada praktikum ini memiliki keterkaitan yang erat dengan bidang Teknik Industri, terutama dalam pengembangan sistem informasi untuk memonitor dan mengelola proses produksi. Dalam dunia industri, sering dibutuhkan dashboard yang mampu menampilkan data secara real-time, seperti status mesin, jumlah produksi, serta kondisi operasional lainnya. Dengan menggunakan React, dashboard tersebut dapat dibuat lebih interaktif, terstruktur, dan mudah dikembangkan.

Sebagai contoh, dalam sebuah pabrik terdapat banyak mesin yang harus dipantau secara bersamaan. Dengan konsep component pada React, setiap mesin dapat direpresentasikan sebagai satu komponen, seperti kartu mesin. Komponen ini kemudian dapat digunakan berulang kali untuk menampilkan data dari berbagai mesin tanpa harus membuat tampilan baru setiap kali. Hal ini tentu meningkatkan efisiensi dalam pengembangan sistem.

Penggunaan props memungkinkan data dari sistem pusat dikirim ke masing-masing komponen untuk ditampilkan sesuai kondisi aktual. Dengan demikian, informasi yang ditampilkan menjadi lebih dinamis dan akurat. Kemampuan ini sangat penting dalam pengambilan keputusan di bidang Teknik Industri, karena data yang ditampilkan dapat digunakan untuk analisis serta peningkatan kinerja sistem produksi.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Setup Project dengan Vite

Pada tahap ini dilakukan pembuatan project React menggunakan Vite melalui terminal di Visual Studio Code.

a. Membuat project baru menggunakan template React.

Sebelumnya, buat folder utama bernama “Pertemuan 9”, kemudian buka terminal (melalui menu Terminal atau dengan menekan Ctrl + ~). Setelah itu, jalankan perintah berikut:

- Untuk Praktikum:

```
cd “Pertemuan 9”
npm create vite@latest Praktikum -- --template react
cd Praktikum
npm install
```

- Untuk Latihan 1

```
cd “Pertemuan 9”
npm create vite@latest Latihan_1 -- --template react
cd Latihan_1
npm install
```

- Untuk Latihan 2

```
cd “Pertemuan 9”
npm create vite@latest Latihan_2 -- --template react
cd Latihan_2
npm install
```

- Untuk Proyek Mini

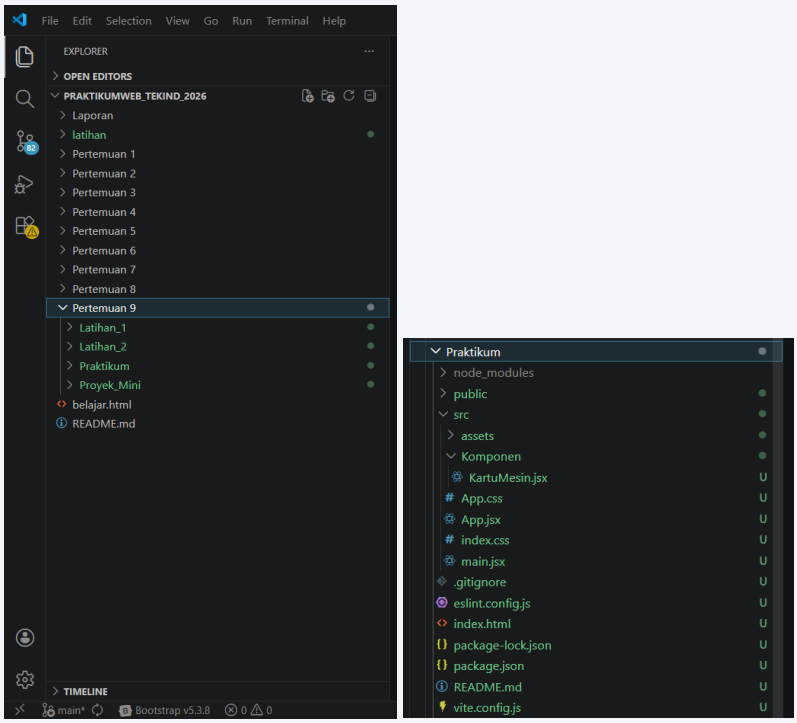
```
cd “Pertemuan 9”
npm create vite@latest Proyek_Mini -- --template react
cd Proyek_Mini
npm install
```

b. Setelah semua dependensi terpasang, aplikasi dijalankan menggunakan development server dengan perintah:

npm run dev

c. Setelah server aktif, aplikasi dapat diakses melalui browser pada alamat localhost yang ditampilkan.

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Langkah 1 – Setup Project dengan Vite

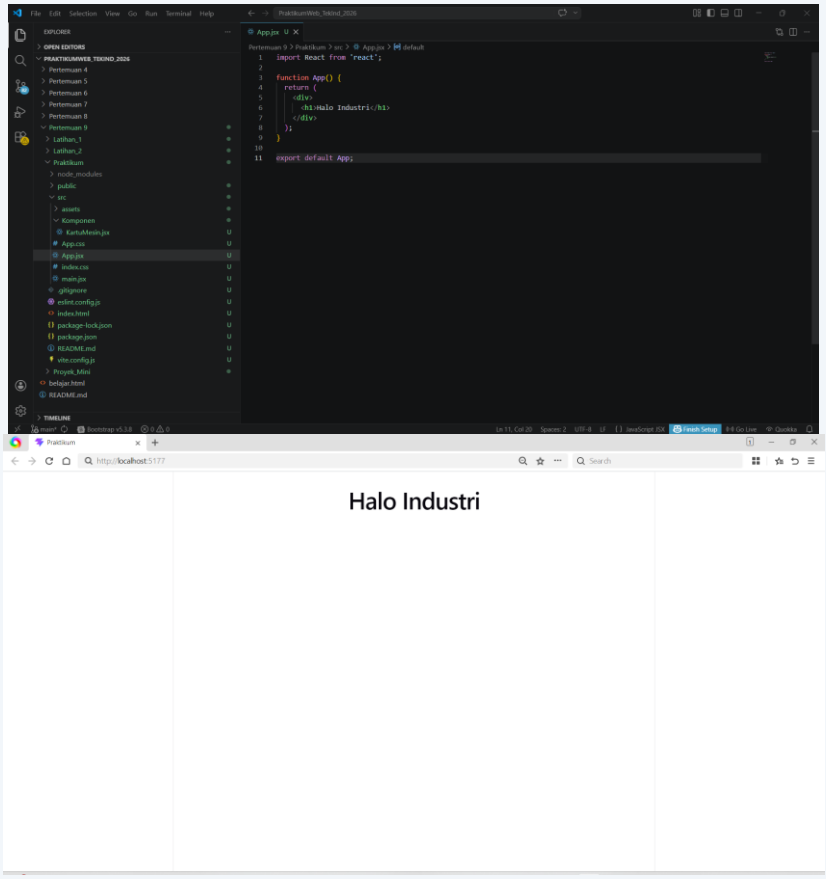
E.2 Langkah 2 – Membersihkan Project

Pada tahap ini dilakukan pembersihan project bawaan dari Vite agar tampilan dan kode menjadi lebih sederhana. File project dibuka melalui Visual Studio Code, kemudian masuk ke file src/App.jsx sebagai file utama aplikasi React. Seluruh isi tampilan bawaan yang terdapat pada bagian return (...) dihapus, lalu diganti dengan tampilan sederhana berupa teks <h1>Halo Industri</h1> sebagai uji coba awal.

Selain itu, file import CSS bawaan yang tidak digunakan juga dihapus sementara agar fokus pembelajaran tertuju pada logika React, component, dan props. Setelah perubahan disimpan, hasilnya ditampilkan kembali melalui browser untuk memastikan tampilan berhasil berubah sesuai yang diinginkan.

```
import React from 'react';

function App() {
  return (
    <div>
      <h1>Halo Industri</h1>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Langkah 2 – Membersihkan Project

E.3 Langkah 3 – Membuat Komponen Pertama: KartuMesin

Pada tahap ini dibuat komponen React pertama yang diberi nama KartuMesin.jsx. File baru dibuat di dalam folder src/Komponen dengan tujuan agar komponen tersusun rapi dan mudah dikelola.

Struktur folder yang digunakan yaitu:

- src

  > Komponen

  > KartuMesin.jsx.

Komponen ini berfungsi untuk menampilkan informasi mesin produksi dalam bentuk kartu, sehingga nantinya dapat digunakan berulang kali dengan data yang berbeda.

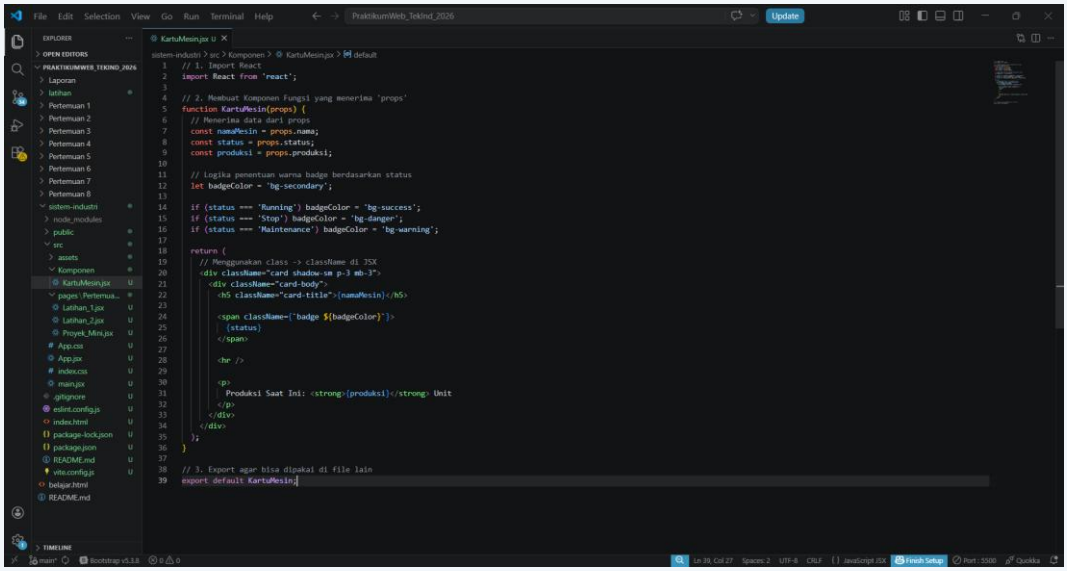
Di dalam file KartuMesin.jsx, dilakukan import React terlebih dahulu, kemudian dibuat fungsi KartuMesin(props) yang menerima data melalui props. Data yang diterima meliputi nama mesin, status mesin, dan jumlah produksi. Nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel agar lebih mudah digunakan pada tampilan.

Selanjutnya ditambahkan logika sederhana untuk menentukan warna badge berdasarkan status mesin. Jika status bernilai *Running* maka warna badge hijau, jika *Stop* maka merah, dan jika *Maintenance* maka kuning. Setelah itu, seluruh data ditampilkan

menggunakan JSX dengan tampilan berbentuk card menggunakan Bootstrap. Terakhir, komponen diexport agar dapat digunakan pada file lain seperti App.jsx.

```
// 1. Import React
import React from 'react';

// 2. Membuat Komponen Fungsi yang menerima 'props'
function KartuMesin(props) {
  // Menerima data dari props
  const namaMesin = props.nama;
  const status = props.status;
  const produksi = props.produksi;

  // Logika penentuan warna badge berdasarkan status
  let badgeColor = 'bg-secondary';

  if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

  return (
    // Menggunakan class -> className di JSX
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{namaMesin}</h5>

        <span className={`badge ${badgeColor}`}>
          {status}
        </span>

        <hr />

        <p>
          Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit
        </p>
      </div>
    </div>
  );
}

// 3. Export agar bisa dipakai di file lain
export default KartuMesin;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Langkah 3 – Membuat Komponen Pertama: KartuMesin

E.4 Langkah 4 – Menggunakan Komponen di App.jsx

Pada tahap ini komponen KartuMesin yang telah dibuat sebelumnya digunakan pada file utama aplikasi, yaitu App.jsx. Langkah pertama adalah melakukan import komponen KartuMesin dari folder Komponen agar dapat dipanggil di dalam halaman utama.

Setelah itu, pada fungsi App() dibuat tampilan utama berupa judul Monitoring Lini Produksi A serta layout menggunakan Bootstrap dengan sistem grid. Komponen KartuMesin kemudian dipanggil sebanyak tiga kali dengan data yang berbeda melalui props. Data yang dikirim meliputi nama mesin, status mesin, dan jumlah produksi.

Komponen pertama menampilkan mesin CNC-Turning-01 dengan status *Running* dan produksi 150 unit. Komponen kedua menampilkan mesin CNC-Milling-02 dengan status *Maintenance* dan produksi 0 unit. Komponen ketiga menampilkan mesin Press-Hydraulic-05 dengan status *Stop* dan produksi 85 unit.

Agar tampilan card dan layout Bootstrap dapat berfungsi dengan baik, ditambahkan link Bootstrap CSS pada file index.html. Setelah seluruh proses selesai, hasil yang ditampilkan pada browser berupa tiga kartu mesin dengan warna status yang berbeda sesuai kondisi masing-masing mesin.

```
import React from 'react';
// Import komponen yang sudah dibuat
import KartuMesin from './Komponen/KartuMesin';

function App() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1 className="text-center mb-4">
        Monitoring Lini Produksi A
      </h1>

      <div class="row">
        {/* Kolom 1: Menggunakan komponen dengan data berbeda */}
```

```
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Turning-01"
            status="Running"
            produksi={150}
          />
        </div>

        {/* Kolom 2 */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Milling-02"
            status="Maintenance"
            produksi={0}
          />
        </div>

        {/* Kolom 3 */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="Press-Hydraulic-05"
            status="Stop"
            produksi={85}
          />
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;
```

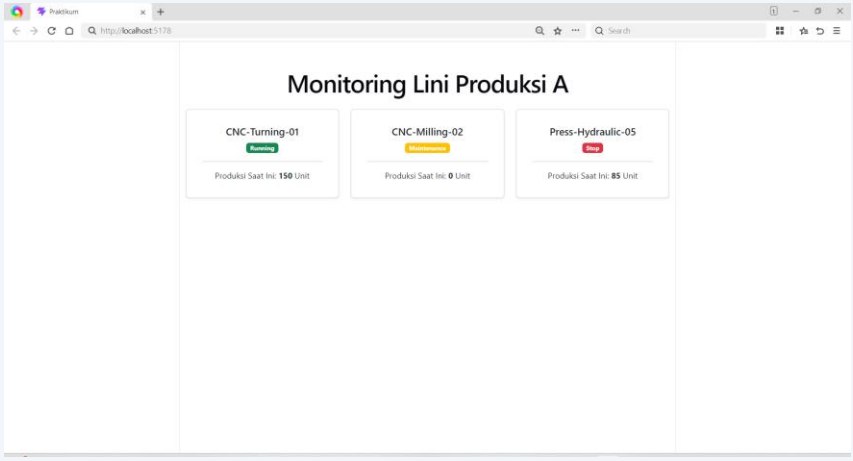
Catatan: Catatan: Tambahkan link Bootstrap CSS di `index.html` (folder public) agar class card berfungsi.

Index.html:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Praktikum</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->
```

```
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  </head>

  <body>
    <div id="root"></div>

    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
  </body>
</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Langkah 4 - Menggunakan Konponen di App.jsx

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Destructuring Props

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Ubah cara deklarasi props di `KartuMesin.jsx` menggunakan destructuring: `function KartuMesin({ nama, status, produksi }) { ... }`. Sesuaikan kode di dalamnya.

Jawaban / Kode Solusi KartuMesin.jsx:

```
// 1. Import React
import React from 'react';
```

```
// 2. Membuat Komponen Fungsi dengan destructuring props
function KartuMesin({ nama, status, produksi }) {
  // Logika penentuan warna badge berdasarkan status
  let badgeColor = 'bg-secondary';

  if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{nama}</h5>

        <span className={`badge ${badgeColor}`}>
          {status}
        </span>

        <hr />

        <p>
          Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit
        </p>
      </div>
    </div>
  );
}

// 3. Export
export default KartuMesin;
```

Jawaban / Kode Solusi App.jsx:

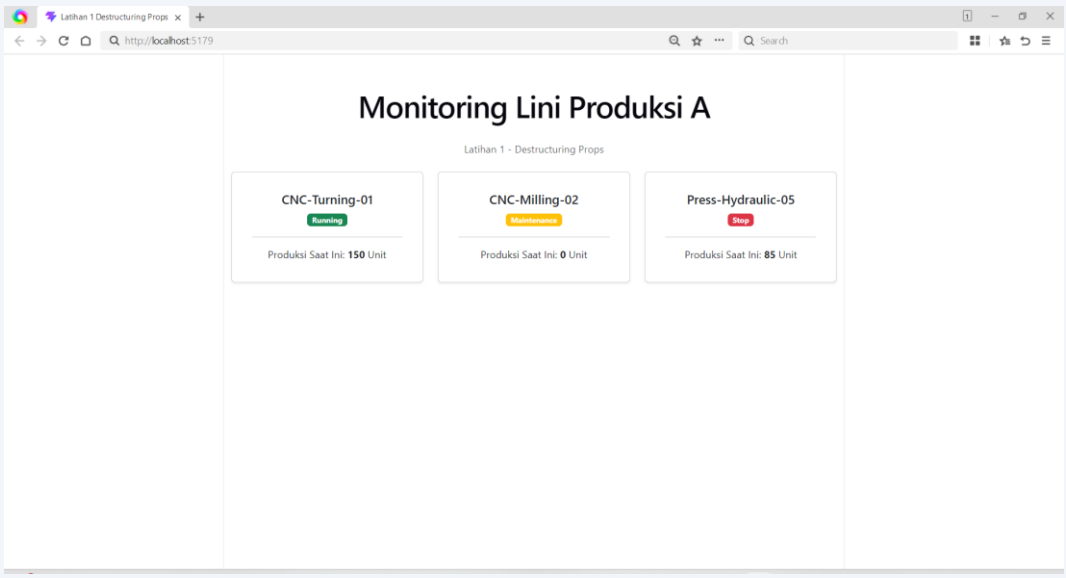
```
import React from 'react';
// Import komponen yang sudah dibuat
import KartuMesin from './Komponen/KartuMesin';

function App() {
  return (
    <div className="container mt-4">

      <div className="text-center mb-4">
        <h1>Monitoring Lini Produksi A</h1>
        <p className="text-muted">
          Latihan 1 - Destructuring Props
        </p>
```

```
      </div>

      <div className="row">
        {/* Kolom 1 */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Turning-01"
            status="Running"
            produksi={150}
          />
        </div>

        {/* Kolom 2 */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Milling-02"
            status="Maintenance"
            produksi={0}
          />
        </div>

        {/* Kolom 3 */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="Press-Hydraulic-05"
            status="Stop"
            produksi={85}
          />
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Jawaban / Kode Solusi index.html:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Latihan 1 Destructuring Props</title>
```

```
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  </head>

  <body>
    <div id="root"></div>

    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
  </body>
</html>
```



Gambar F.1 – Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 – Default Props

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Berikan nilai default pada prop `produksi` menjadi 0, jika user lupa mengirim prop tersebut.

Jawaban / Kode Solusi KartuMesin.jsx:

```
import React from 'react';

function KartuMesin({ nama, status, produksi = 0 }) {
  let badgeColor = 'bg-secondary';

  if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{nama}</h5>

        <span className={`badge ${badgeColor}`}>
          {status}
        </span>

        <hr />

        <p>
          Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit
        </p>
      </div>
    </div>
  );
}

export default KartuMesin;
```

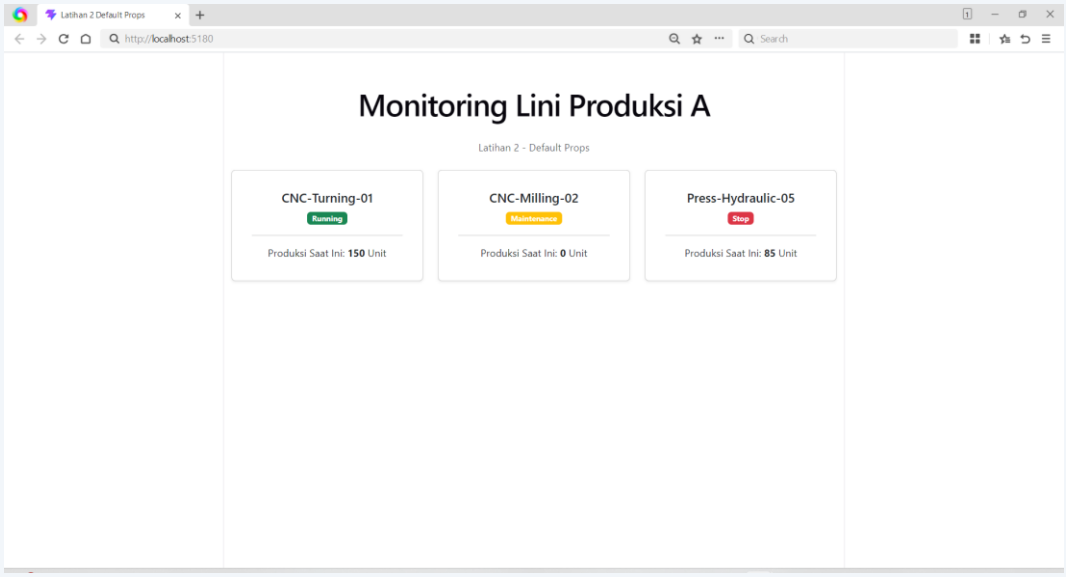
Jawaban / Kode Solusi App.jsx:

```
import React from 'react';
// Import komponen yang sudah dibuat
import KartuMesin from './Komponen/KartuMesin';

function App() {
  return (
```

```
    <div className="container mt-4">

      <div className="text-center mb-4">
        <h1>Monitoring Lini Produksi A</h1>
        <p className="text-muted">
          Latihan 2 - Default Props
        </p>
      </div>

      <div className="row">
        {/* Kolom 1 */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Turning-01"
            status="Running"
            produksi={150}
          />
        </div>

        {/* Kolom 2 (tidak kirim produksi → test default = 0) */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Milling-02"
            status="Maintenance"
          />
        </div>

        {/* Kolom 3 */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="Press-Hydraulic-05"
            status="Stop"
            produksi={85}
          />
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Jawaban / Kode Solusi index.html:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Latihan 2 Default Props</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  </head>

  <body>
    <div id="root"></div>

    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
  </body>
</html>
```



Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

F.3 Tugas Proyek Mini – Kartu Karyawan

Deskripsi proyek mini:

- Buat komponen baru bernama `KartuKaryawan.jsx`. Komponen ini menerima props: `nama`, `jabatan`, `bagian`.
- Tampilkan komponen ini 3 kali di `App.jsx` dengan data karyawan berbeda (Manager, Operator, QC).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini ini, saya menggunakan konsep komponen pada React agar tampilan bisa dibuat lebih sederhana dan tidak perlu menulis kode berulang. Saya membuat satu komponen bernama KartuKaryawan.jsx yang digunakan untuk menampilkan data karyawan.

Komponen KartuKaryawan dibuat sebagai *functional component* yang menerima data melalui props, yaitu nama, jabatan, dan bagian. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk kartu menggunakan JSX dan diberi tampilan dengan bantuan Bootstrap agar terlihat lebih rapi dan menarik.

Selanjutnya, pada file App.jsx, komponen KartuKaryawan dipanggil sebanyak tiga kali dengan data yang berbeda, yaitu untuk karyawan dengan jabatan Manager, Operator, dan QC. Meskipun tampilannya sama, data yang ditampilkan berbeda karena menggunakan props yang berbeda di setiap pemanggilan komponen. Menggunakan cara ini, saya tidak perlu membuat kode kartu yang sama berulang kali. Selain itu, kode juga menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan lebih efisien karena satu komponen bisa digunakan berkali-kali dengan data yang berbeda.

Kode Utama KartuKaryawan.jsx:

```
import React from 'react';

function KartuKaryawan({ nama, jabatan, bagian }) {
  const warnaJabatan = {
    Manager: 'primary',
    Operator: 'success',
    QC: 'warning',
    Supervisor: 'info',
    Teknisi: 'danger',
    PPIC: 'secondary',
  };

  const badgeColor = warnaJabatan[jabatan] || 'primary';

  return (
    <div
      className="card border-0 shadow-lg h-100"
      style={{
        borderRadius: '20px',
        background: 'linear-gradient(135deg, #e3f2fd, #ffffff)',
        transition: 'all 0.3s ease',
      }}
    >
```

```
      <div className="card-body text-center p-4">
        <div
          className="mx-auto mb-3 d-flex align-items-center justify-content-
center"
          style={{
            width: '80px',
            height: '80px',
            borderRadius: '50%',
            background: 'linear-gradient(135deg, #90caf9, #42a5f5)',
            color: 'white',
            fontSize: '32px',
            fontWeight: 'bold',
          }}
        >
          {nama.charAt(0)}
        </div>

        <h5 className="fw-bold text-primary">{nama}</h5>

        <span className={`badge bg-${badgeColor} px-3 py-2 mb-3`}>
          {jabatan}
        </span>

        <hr />

        <p className="mb-0 text-muted">
          Bagian: <strong>{bagian}</strong>
        </p>
      </div>
    </div>
  );
}

export default KartuKaryawan;
```

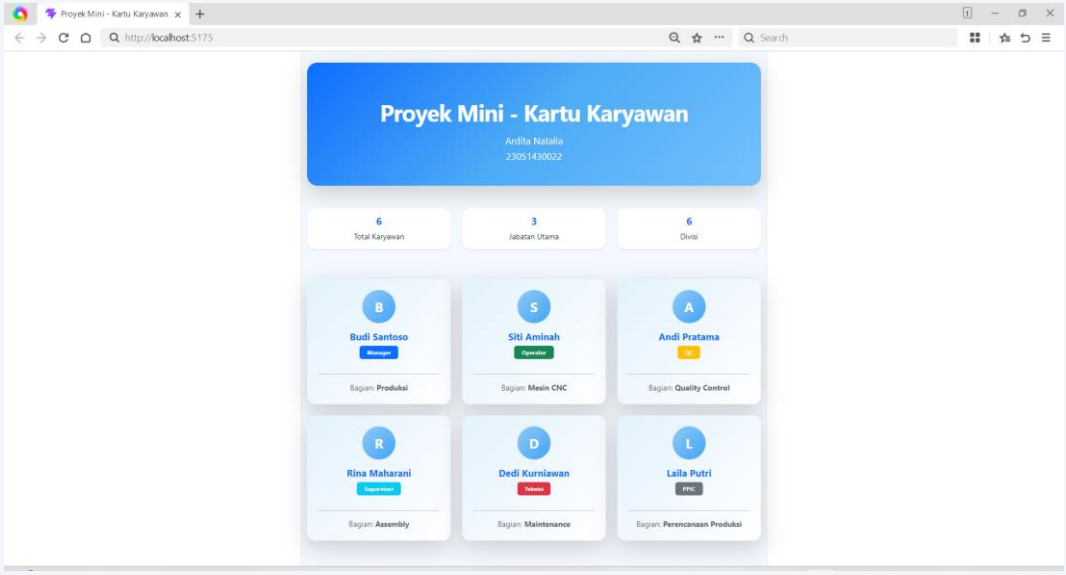
Kode Utama App.jsx:

```
import React from 'react';
import KartuKaryawan from './Komponen/KartuKaryawan';

function App() {
  const daftarKaryawan = [
    { nama: 'Budi Santoso', jabatan: 'Manager', bagian: 'Produksi' },
    { nama: 'Siti Aminah', jabatan: 'Operator', bagian: 'Mesin CNC' },
    { nama: 'Andi Pratama', jabatan: 'QC', bagian: 'Quality Control' },
    { nama: 'Rina Maharani', jabatan: 'Supervisor', bagian: 'Assembly' },
    { nama: 'Dedi Kurniawan', jabatan: 'Teknisi', bagian: 'Maintenance' },
    { nama: 'Laila Putri', jabatan: 'PPIC', bagian: 'Perencanaan Produksi' },
  ];

  return (
    <div
      className="container py-4"
      style={{ backgroundColor: '#f4f9ff', minHeight: '100vh' }}
    >
      {/* Header */}
      <div
        className="text-center text-white p-5 mb-5 shadow-lg"
        style={{
          background: 'linear-gradient(135deg, #0d6efd, #4dabf7, #74c0fc)',
          borderRadius: '25px',
        }}
      >
        <h1 className="fw-bold text-white mb-3">
          Proyek Mini - Kartu Karyawan
        </h1>
        <p className="mb-1 fs-5">Ardita Natalia</p>
        <p className="mb-0 fs-5">23051430022</p>
      </div>

      {/* Statistik */}
      <div className="row text-center mb-5">
        <div className="col-md-4 mb-3">
          <div
            className="card border-0 shadow-sm"
            style={{ borderRadius: '20px' }}
          >
            <div className="card-body">
              <h2 className="text-primary fw-bold">
                {daftarKaryawan.length}
              </h2>
              <p className="mb-0">Total Karyawan</p>
```

```
            </div>
          </div>
        </div>

        <div className="col-md-4 mb-3">
          <div
            className="card border-0 shadow-sm"
            style={{ borderRadius: '20px' }}
          >
            <div className="card-body">
              <h2 className="text-primary fw-bold">3</h2>
              <p className="mb-0">Jabatan Utama</p>
            </div>
          </div>
        </div>

        <div className="col-md-4 mb-3">
          <div
            className="card border-0 shadow-sm"
            style={{ borderRadius: '20px' }}
          >
            <div className="card-body">
              <h2 className="text-primary fw-bold">6</h2>
              <p className="mb-0">Divisi</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      {/* Daftar Karyawan */}
      <div className="row g-4">
        {daftarKaryawan.map((karyawan, index) => (
          <div className="col-md-4" key={index}>
            <KartuKaryawan
              nama={karyawan.nama}
              jabatan={karyawan.jabatan}
              bagian={karyawan.bagian}
            />
          </div>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Kode Utama index.html:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Proyek Mini - Kartu Karyawan</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  </head>

  <body>
    <div id="root"></div>

    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
  </body>
</html>
```



Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Dari hasil praktikum yang sudah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa hasilnya sudah sesuai dengan teori yang dipelajari di modul ini. Konsep dasar React seperti component, JSX, dan props sudah berhasil diterapkan dalam pembuatan aplikasi sederhana.

Pada praktikum ini, komponen seperti KartuMesin dan KartuKaryawan dibuat sebagai functional component yang bisa digunakan berulang kali dengan data yang berbeda. Hal ini sudah sesuai dengan konsep React yang menekankan penggunaan komponen agar kode lebih rapi dan tidak perlu ditulis berulang-ulang.

Selain itu, penggunaan JSX juga sudah benar, dimana penulisan tampilan dilakukan langsung di dalam JavaScript dengan struktur yang mirip HTML. Penggunaan className juga menunjukkan bahwa aturan JSX sudah dipahami dengan baik.

Untuk props, penggunaannya juga sudah sesuai, yaitu data dikirim dari App.jsx sebagai parent component ke komponen lain sebagai child component. Pada Latihan 1, penggunaan destructuring membuat kode jadi lebih sederhana dan mudah dibaca. Sedangkan pada Latihan 2, penambahan default props (produksi = 0) membuat program tetap berjalan walaupun ada data yang tidak dikirim.

Tampilan yang muncul di browser juga sudah sesuai dengan logika yang dibuat, seperti warna badge yang berbeda sesuai status mesin dan data yang tampil berbeda di setiap kartu. Jadi dapat dikatakan, hasil praktikum ini sudah berjalan sesuai dengan teori React yang dipelajari.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Kesulitan saat mengunduh dan menginstal Node.js	Mengunduh ulang Node.js dari website resmi, lalu memastikan proses instalasi berjalan sampai selesai dan tidak ada yang terlewat
Perintah seperti npm install atau npm run dev tidak berjalan	Mengecek apakah Node.js dan npm sudah terinstall dengan benar menggunakan perintah node -v dan npm -v
Tampilan card tidak memiliki styling (tidak seperti Bootstrap)	Menyadari bahwa Bootstrap belum ditambahkan, lalu menambahkan link CDN Bootstrap ke dalam file index.html

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Keterampilan yang dipelajari pada modul ini sangat relevan dengan penerapan di dunia industri, khususnya dalam bidang Teknik Industri yang berkaitan dengan sistem informasi dan monitoring produksi. Konsep component pada React dapat digunakan untuk membangun dashboard industri yang menampilkan berbagai informasi penting secara terstruktur.

Sebagai contoh, dalam sebuah pabrik manufaktur, setiap mesin produksi dapat direpresentasikan sebagai satu komponen seperti KartuMesin. Komponen tersebut dapat menampilkan informasi seperti status mesin (Running, Stop, Maintenance) dan jumlah produksi secara real-time. Dengan

menggunakan konsep reusable component, developer tidak perlu membuat tampilan baru untuk setiap mesin, cukup menggunakan satu komponen yang sama dengan data berbeda.

Selain itu, penggunaan props memungkinkan integrasi dengan sistem backend atau database, sehingga data yang ditampilkan dapat diperbarui secara dinamis. Hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan di industri, karena operator atau manajer dapat langsung melihat kondisi produksi dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pada proyek mini, konsep yang sama juga dapat diterapkan untuk sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), dimana setiap karyawan dapat ditampilkan dalam bentuk kartu informasi. Dengan demikian, React dapat membantu dalam membangun aplikasi industri yang efisien, interaktif, dan mudah dikembangkan.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	React.js membantu dalam membuat tampilan aplikasi menjadi lebih terstruktur dengan menggunakan konsep component.
2	JSX mempermudah penulisan tampilan karena mirip dengan HTML tetapi tetap bisa menggunakan JavaScript.
3	Props memungkinkan pengiriman data antar komponen sehingga satu komponen bisa digunakan berkali-kali dengan data berbeda.
4	Penggunaan destructuring dan default props membuat kode lebih sederhana dan lebih aman ketika ada data yang tidak lengkap.
5	Konsep yang dipelajari dapat diterapkan dalam dunia industri, terutama untuk membuat dashboard monitoring dan sistem informasi yang interaktif.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	React Team. (2026). *Passing props to a component*. React Documentation. https://react.dev/learn/passing-props-to-a-component
[3]	React Team. (2026). *Writing markup with JSX*. React Documentation. https://react.dev/learn/writing-markup-with-jsx
[4]	MDN Web Docs. (2026). *JavaScript modules*. Mozilla Developer Network. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Modules

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
Ardita Natalia NIM: 23051430022	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____